PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Le sens direct

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ **trigonalisable**. On note $\mathrm{ad}_u : \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)$, $v \mapsto uv - vu$ (crochet $[u,v]$), et $\mathcal{C}(u) = \ker \mathrm{ad}_u$ le commutant de u. On veut montrer le **critère de Klarès** : u est diagonalisable si et seulement si $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.

Partie II. Pour $w \in \mathcal{L}(E)$, on note $G_w(f) = wf$ et $D_w(f) = fw$ ($f \in \mathcal{L}(E)$).

1. Montrer que $\mathrm{ad}_u = G_u - D_u$, que G_u et D_u commutent, et que $P(G_u) = G_{P(u)}$, $P(D_u) = D_{P(u)}$ pour tout $P \in K[X]$.
2. En déduire que si u est diagonalisable, ad_u l'est, puis que $\ker \mathrm{ad}_u = \ker \mathrm{ad}_u^2$.
3. Si u est diagonale dans la base (e_i) de valeurs propres λ_i, calculer $\mathrm{ad}_u(E_{ij})$ et retrouver le résultat.